Arquitectura de Interoperabilidad Gubernamental y Marco Tecnológico-Normativo para la Optimización de Trámites Migratorios en Panamá

Diagnóstico Operativo y Análisis de la Causa Raíz

El Servicio Nacional de Migración (SNM) de la República de Panamá, instituido mediante el Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008 como una entidad de seguridad pública dedicada a la administración, supervisión y aplicación de las políticas migratorias del Estado[1], enfrenta una crisis de capacidad operativa manifestada en un rezago estructural en la resolución de expedientes de residencia temporal y permanente[3]. La escala del problema afecta actualmente a más de 50,000 extranjeros residentes[5], cuyos trámites experimentan latencias de procesamiento que oscilan entre los 3 y los 8 meses[3].

El origen técnico y administrativo de este cuello de botella reside en la desconexión entre los sistemas de información de las distintas dependencias estatales. A pesar de que los requisitos para la obtención de permisos de residencia (tales como las categorías de Reagrupación Familiar, Casado con Panameño, Dependiente de Residente Permanente, o razones laborales y de solvencia económica) están estipulados en el Decreto Ley 3 de 2008 y sus decretos ejecutivos reglamentarios[4], el procedimiento actual traslada la carga de la prueba e intermediación documental íntegramente al ciudadano[7].

Este esquema analógico obliga al solicitante a recopilar físicos impresos expedidos por el Tribunal Electoral (TE) —como certificados de matrimonio, certificados de nacimiento y copias de cédulas de identidad personal autenticadas—[7], constataciones de cuotas e historial laboral emitidos por la Caja de Seguro Social (CSS)[8], así como escrituras de propiedad, certificaciones de personería jurídica y poderes notariales custodiados por el Registro Público de Panamá (RP)[7].

La recepción de esta documentación física genera un circuito de validación manual dentro del SNM, donde los analistas deben cotejar individualmente sellos, timbres fiscales, notarios actuantes y firmas para prevenir el fraude[6]. La repetición ineficiente de documentos en múltiples etapas del trámite y la imposibilidad de verificar la autenticidad de los registros mediante canales digitales directos no solo amplifican los tiempos de respuesta a rangos inaceptables para la competitividad del país, sino que incrementan la vulnerabilidad del sistema ante documentos alterados o fraudulentos[2].

Dimensión Operativa	Estado Actual (As-Is)	Estado Objetivo (To-Be)
Tiempo de Procesamiento	3 a 8 meses por expediente migratorio[3].	5 a 15 días hábiles mediante automatización de flujos.
Mecanismo de Validación	Inspección visual y cotejo manual de copias impresas[6].	Consulta automatizada mediante consumo de APIs síncronas.
Topología de Intercambio	Fragmentada; carga documental trasladada al usuario[7].	Interoperabilidad punto a punto bajo arquitectura distribuida[10].
Trazabilidad y Auditoría	Fragmentaria en expedientes de papel y bitácoras locales.	Trazabilidad criptográfica inmutable con sellado de tiempo[10].
Riesgo de Integridad	Elevado debido a la falsificación de sellos y paz y salvos.	Cero alteración mediante firmas digitales PKI institucionales[10].
Gobernanza del Dato	Duplicidad de documentos en repositorios desconectados.	Aplicación estricta del *Principio de Una Sola Vez* (*Once-Only*)[13].

La transición hacia un modelo eficiente requiere sustituir el paradigma de "presentación física de certificados" por un modelo de "verificación síncrona de atributos en la fuente originaria". Bajo esta arquitectura, el SNM deja de almacenar y revisar papeles para convertirse en un consumidor de servicios de datos autorizados, consultando directamente a las bases de datos primarias del Estado en el preciso instante en que la regla de negocio migratoria lo exige.

Marco Regulatorio, Normativo y de Protección de Datos Personales

El diseño e implementación de una plataforma de interoperabilidad para la tramitación migratoria en Panamá exige una convergencia armónica entre la legislación sobre migración y extranjería, el marco legal de gobierno electrónico y el régimen estricto de protección de datos personales.

Sustento Normativo Migratorio y Administrativo

El Servicio Nacional de Migración fundamenta sus actuaciones en el Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008[1], cuya reglamentación se encuentra plasmada en el Decreto Ejecutivo 320 de

2008 y sus modificaciones sustanciales, como el Decreto Ejecutivo 26 de 2009[6]. Estas normas establecen las causales, requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos de residencia provisionales y permanentes[3]. Adicionalmente, el procedimiento administrativo general responde a la Ley 38 de 2000[6], norma que impele a las instituciones gubernamentales a dotar a sus actuaciones de celeridad, eficacia, economía procesal y modernización tecnológica.

En el ámbito de la transformación digital del Estado, la Ley 83 de 2012, modificada y ampliada para regular el uso de medios electrónicos en los trámites gubernamentales[14], obliga a las dependencias públicas a interconectar sus sistemas e intercambiar información con el fin de simplificar la relación del ciudadano con la administración pública[14]. Este mandato legal se complementa con la Ley 51 del 22 de julio de 2008 sobre Comercio Electrónico y Firma Electrónica[12], cuya ejecución y supervisión en el ámbito de certificados digitales radica en la Dirección Nacional de Firma Electrónica del Registro Público de Panamá[9], proporcionando la equivalencia funcional y la validez jurídica requerida para los documentos y mensajes de datos interinstitucionales.

Cumplimiento del Régimen de Protección de Datos Personales

El tratamiento automatizado e intercambio de datos personales entre el SNM, el Tribunal Electoral, la Caja de Seguro Social y el Registro Público se encuentra supeditado al cumplimiento riguroso de la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 sobre Protección de Datos Personales[17] y su reglamentación detallada a través del Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021[18].

- **Habilitación Legal para la Transferencia de Datos**: El Artículo 10 de la Ley 81 de 2019, en concordancia con las disposiciones del Decreto Ejecutivo 285 de 2021, consagra las excepciones al requisito del consentimiento informado expreso del titular del dato[20]. Específicamente, el tratamiento e intercambio de datos personales es plenamente lícito y no requiere autorización previa cuando es efectuado por una entidad pública en el ejercicio estricto de sus funciones legales o para el cumplimiento de obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico[20]. Dado que el SNM ostenta la potestad legal de verificar la veracidad de las condiciones requeridas para otorgar residencias[1], el consumo de APIs interinstitucionales se enmarca de manera transparente en esta excepción funcional.
- **Principio de Finalidad y Minimización del Tratamiento**: El ecosistema de interoperabilidad debe operar bajo las directrices de minimización del dato[20]. Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) no deben permitir el acceso ilimitado ni la clonación de bases de datos masivas (*data dumps*) entre entidades. La información transferida debe limitarse estrictamente a los campos indispensables para corroborar el cumplimiento de los requisitos del permiso solicitado[20].
- **Gobernanza y Responsabilidad Proactiva**: Las entidades participantes actúan en calidad de custodios y responsables del tratamiento de sus respectivas bases de datos[18]. El Decreto Ejecutivo 285 de 2021 exige la designación de un Oficial de Protección de Datos (OPD) institucional, la elaboración de Evaluaciones de Impacto en Protección de

Datos (EIPD) ante la introducción de nuevas tecnologías, la implementación de medidas de resiliencia técnica y la mantención de un Registro de Actividades de Tratamiento a disposición de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) como órgano rector[18].

Instrumento Legal	Ámbito Normativo	Impacto Técnico-Estructural en el Sistema
Decreto Ley 3 de 2008	Régimen migratorio de la República de Panamá[1].	Dicta las reglas de negocio, categorías y requisitos documentales a sistematizar[4].
Ley 81 de 2019	Protección de Datos Personales[17].	Define los principios de minimización, confidencialidad, exactitud y licitud[22].
Decreto Ejecutivo 285 de 2021	Reglamentación de la Ley de Protección de Datos[18].	Normaliza las auditorías, las EIPD, el rol del OPD y las bitácoras obligatorias[20].
Ley 51 de 2008	Firma Electrónica y Certificación Digital[12].	Otorga validez jurídica al no repudio, sellado de tiempo y firmado de mensajes[10].
Ley 83 de 2012	Gobierno Electrónico y Eficiencia Institucional[16].	Mandata la interoperabilidad y la digitalización obligatoria de trámites estatales[14].

Arquitectura Tecnológica e Interoperabilidad Distribución de Datos (Modelo X-Road)

Para dar respuesta a los requerimientos del proyecto sin comprometer la seguridad ni crear un punto centralizado de falla o vulnerabilidad catastrófica, la arquitectura propuesta adopta los principios de diseño de la capa de intercambio de datos X-Road[10]. Este modelo de interoperabilidad descentralizado y de código abierto permite la interconexión peer-to-peer (punto a punto) entre los sistemas del Servicio Nacional de Migración, el Tribunal Electoral, la Caja de Seguro Social y el Registro Público[10].



Componentes Estructurales de la Infraestructura

La arquitectura se soporta sobre tres componentes fundamentales operados bajo la coordinación técnica de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en su calidad de administrador del ecosistema digital estatal[16]:

1. **Servidor Central (Central Server)**: Administrado por la AIG, este componente no interviene en el enrutamiento, procesamiento o almacenamiento de los datos transaccionados entre las instituciones[11]. Su función se limita a la gestión de la gobernanza del ecosistema, manteniendo el registro de los miembros autorizados, la lista global de servicios de API disponibles, el control de acceso a nivel de ecosistema y la distribución de las listas de confianza que contienen los certificados de llave pública de cada nodo[10].
2. **Servidores de Seguridad (Security Servers)**: Constituyen los nodos perimetrales de la red de interoperabilidad, instalados en la infraestructura tecnológica propia o nube privada de cada una de las entidades participantes (SNM, TE, CSS, RP)[10]. Todo el intercambio de información ocurre exclusivamente de forma directa entre el Servidor de Seguridad de la entidad consumidora (SNM) y el Servidor de Seguridad de la entidad

proveedora mediante túneles seguros con cifrado de transporte mTLS (Mutual TLS con suites criptográficas AES-256)[11].

3. **Servicios de Confianza y Autoridad de Certificación (PKI)**: Integrados con la infraestructura de firma electrónica de la República de Panamá[12], garantizan que cada Servidor de Seguridad autentique su identidad institucional[10]. Adicionalmente, se emplea una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA) que inyecta estampas temporales a cada transacción para otorgar validez probatoria de no repudio conforme a la Ley 51 de 2008[10].

Matriz de Integración e Interfases de Programación (APIs)

Las interacciones de datos se estructuran mediante servicios web estandarizados bajo el protocolo REST/JSON (o SOAP en sistemas heredados), documentados mediante especificaciones OpenAPI (OAS). Cada API responde a las necesidades de validación de los requisitos vigentes en la legislación migratoria panameña[6].

Entidad Emisora	Servicio API / Endpoint	Atributos Consultados	Regla de Negocio Migratoria Asociada
Tribunal Electoral (TE)	GET /v1/identidad/validar	Nombres, apellidos, número de cédula, e-ID, estado civil, foto biométrica.	Verificación de la identidad del cónyuge o familiar panameño[6].
Tribunal Electoral (TE)	GET /v1/matrimonio/certificar	Número de partida, tomo, folio, nombres de cónyuges, estatus del vínculo.	Validación automática en solicitudes de Residencia por Casado con Panameño[7].
Caja de Seguro Social (CSS)	GET /v1/patrono-asegurado/status	Número de afiliación, condición laboral, paz y salvo, cuotas aportadas.	Demostración de solvencia económica y vinculación a empresas locales[5].
Registro Público (RP)	GET /v1/propiedad/finca-estatus	Número de finca, código de ubicación, titularidad, gravámenes	Comprobación de inversiones inmobiliarias o solvencia por bienes raíces[4].

		activos.	
Registro Público (RP)	GET /v1/sociedades/poderes	Ficha mercantil, estatus de la sociedad, apoderados legales, facultades.	Validación de idoneidad y representación legal de abogados tramitadores[7].

Flujo de Ejecución e Intercambio de Datos

El ciclo de vida de una consulta interactiva en la plataforma sigue una secuencia totalmente automatizada y trazable:

1. **Inicio de la Petición**: El apoderado legal o el usuario inicia la solicitud en el portal digital del SNM, autenticándose a través del sistema de identidad digital estatal (SSO Panamá Digital)[28].
2. **Invocación del Servicio**: Al completar los campos del formulario que requieren validación externa (por ejemplo, el número de cédula del cónyuge panameño o la finca registrada), el motor de reglas de negocio del SNM compone una petición síncrona dirigida a su Servidor de Seguridad local.
3. **Autenticación y Cifrado Perimetral**: El Servidor de Seguridad del SNM consulta al Servidor Central la ubicación de red del Servidor de Seguridad del Tribunal Electoral, verifica la validez del certificado digital de destino mediante protocolo OCSP, aplica una firma digital de mensaje a la petición y establece una conexión mTLS segura y directa hacia el nodo del TE[10].
4. **Procesamiento en Origen**: El Servidor de Seguridad del Tribunal Electoral recibe el mensaje cifrado, valida la firma criptográfica del SNM, comprueba que el SNM ostenta permisos de acceso otorgados en la matriz de autorización, y reenvía la consulta al sistema de base de datos interno del TE[10].
5. **Generación de Respuesta Firmada**: La base de datos del TE retorna únicamente los atributos autorizados. El Servidor de Seguridad del TE empaqueta la respuesta, le aplica un sello de tiempo inmutable y la firma digitalmente antes de transmitirla de vuelta al SNM[10].
6. **Validación y Registro de Auditoría**: El Servidor de Seguridad del SNM recibe la respuesta, verifica su integridad, deposita el evento firmado en su bitácora criptográfica de transacciones y envía los datos al motor de flujo migratorio[10]. El requisito queda automáticamente consignado como "Verificado en Fuente Oficial", eliminando la necesidad de adjuntar o revisar documentos físicos[7].

Estrategia de Ciberseguridad, Ciberresiliencia y Privacidad por Diseño

Dado que la plataforma manejará transacciones de datos personales e identificación para más de 50,000 extranjeros y sus contrapartes nacionales[5], la seguridad y la preservación de la

privacidad se abordan bajo el paradigma de Privacidad desde el Diseño (*Privacy by Design*) y Confianza Cero (*Zero Trust*).

Cifrado, No Repudio y Trazabilidad Inmutable

La integridad del sistema se fundamenta en la imposibilidad de alterar las transacciones históricas o negar la autoría de una consulta. Cada mensaje procesado a través de los Servidores de Seguridad se encadena mediante estructuras hash criptográficas y se almacena en bitácoras locales indelebles[10]. Este mecanismo genera una prueba técnica inviolable que registra el instante preciso de la consulta, la identidad del sistema emisor, el funcionario que actuó en nombre de la institución y el conjunto de datos transmitidos[10].

Estas bitácoras descentralizadas cumplen de forma estricta con las exigencias de responsabilidad proactiva establecidas en el Decreto Ejecutivo 285 de 2021[20], permitiendo la realización de auditorías independientes por parte de la ANTAI o la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental[18].

Gestión Granular de Identidades y Control de Acceso

El acceso a la plataforma de tramitación se segmenta rigurosamente tanto a nivel de usuarios externos como de personal interno del Servicio Nacional de Migración:

- **Identificación Ciudadana**: La autenticación de usuarios externos y apoderados legales se realiza mediante la integración obligatoria con la plataforma de Single Sign-On (SSO) *Panamá Digital*, requiriendo factores de doble autenticación (2FA) respaldados por credenciales criptográficas[28].
- **Controles RBAC y ABAC**: En el ámbito interno del SNM, el acceso a la visualización de los datos retornados por las API se gobierna mediante la combinación de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Control de Acceso Basado en Atributos (ABAC)[29]. Un funcionario analista solo puede acceder a los datos de un solicitante si el expediente específico le ha sido asignado formalmente por el sistema de gestión de casos y si la consulta se realiza durante su jornada laboral activa.

Minimización Lógica de Datos mediante Consultas Booleanas

En estricta observancia del principio de minimización consagrado en la Ley 81 de 2019[20], la plataforma promueve el diseño de endpoints de verificación de estado orientados a devolver respuestas afirmativas o negativas en lugar de transmitir expedientes completos. Por ejemplo, en la verificación de cuotas laborales en la Caja de Seguro Social[8], el motor de API evalúa las reglas de negocio en la base de datos origen y emite una respuesta lógica binaria. Matemáticamente, la función de respuesta de la API de validación se expresa de la siguiente manera:

$$\text{Respuesta API} = \begin{cases} 1(\text{Validado}), & \text{si los atributos en fuente concuerdan con el requisito de Ley} \\ 0(\text{Rechazado}), & \text{si existe discrepancia, invalidez o falta de vigencia} \end{cases}$$

Mediante la implementación de este modelo booleano, el Servicio Nacional de Migración obtiene la confirmación con validez legal requerida para avanzar en el trámite[12], sin necesidad

de almacenar, procesar o custodiar información sensible irrelevante para el expediente migratorio, reduciendo drásticamente la superficie de exposición ante eventuales incidentes de ciberseguridad[20].

Modelo de Gobernanza y Plan de Implementación

La viabilidad técnica e institucional de una infraestructura interconectada entre el SNM, el TE, la CSS y el RP requiere un marco de gobernanza transversal claro, que defina roles, responsabilidades operativas y una hoja de ruta dividida en fases incrementales.

Esquema de Gobernanza Interinstitucional

El modelo de gobernanza se estructura en torno a una matriz de competencias especializadas:

- **Ente Gestor del Servicio Migratorio**: El Servicio Nacional de Migración (SNM) actúa como dueño de negocio, definiendo los flujos de trabajo, configurando las reglas de aprobación automatizada y custodiando la relación administrativa con los solicitantes[1].
- **Ente Coordinador de la Plataforma de Interoperabilidad**: La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) ejerce la administración del Servidor Central de Interoperabilidad, define los estándares técnicos de las API, supervisa el cumplimiento del SSO *Panamá Digital* y ofrece el soporte de infraestructura gubernamental en la nube[16].
- **Entidades Proveedoras de Información**: El Tribunal Electoral, la Caja de Seguro Social y el Registro Público actúan como custodios originarios de las bases de datos primarias[7]. Tienen la responsabilidad de garantizar la disponibilidad, exactitud y actualización continua de sus respectivos endpoints y Servidores de Seguridad[10].
- **Organismo Regulador de Privacidad**: La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) supervisa la adecuación legal del tratamiento de datos, revisa las Evaluaciones de Impacto en Protección de Datos y atiende las solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los titulares de los datos[18].

Hoja de Ruta Operativa y Fases del Proyecto (12 Meses)

El despliegue de la plataforma se ha planificado a lo largo de un horizonte temporal de 12 meses, dividido en cuatro fases consecutivas orientadas a mitigar riesgos técnicos e institucionales de forma temprana.

Fase	Ventana Temporal	Entregables Principales y Hitos Operativos
Fase 1: Gobernanza y Adecuación Legal	Meses 1 a 3	Firmas de Convenios Interinstitucionales de Intercambio de Datos. Elaboración de la Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD)[20]. Despliegue del

		Servidor Central X-Road en la AIG[10].
Fase 2: Despliegue de Nodos y Publicación de APIs	Meses 4 a 6	Instalación de Servidores de Seguridad perimetrales en SNM, TE, CSS y RP[10]. Desarrollo, pruebas y publicación de APIs REST/JSON para las consultas clave[7]. Integración con Firma Electrónica[12].
Fase 3: Módulo Core Migratorio y Piloto	Meses 7 a 9	Integración del portal del SNM con SSO Panamá Digital[28]. Implementación del motor de reglas de negocio automatizado. Despliegue de piloto controlado enfocado en permisos de *Casado con Panameño* y *Dependiente de Residente*[7].
Fase 4: Despliegue Total y Optimización	Meses 10 a 12	Migración completa del universo de más de 50,000 trámites al ecosistema interoperable[5]. Desactivación progresiva de requisitos impresos. Auditoría formal de cumplimiento de seguridad por ANTAI[18].

Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

El análisis técnico, normativo y operativo demuestra de manera contundente que el problema de la lentitud en los trámites del Servicio Nacional de Migración no responde a limitaciones legales del Decreto Ley 3 de 2008, sino a la ineficiencia intrínseca de un modelo de verificación manual basado en soporte papel[2]. La implementación de un sistema interoperable descentralizado basado en el estándar X-Road aborda esta problemática en sus causas fundamentales[10]:

1. **Reducción Drástica de Latencias**: La validación síncrona mediante APIs elimina el

cuello de botella del cotejo manual[7], haciendo posible una reducción superior al 85% en los tiempos totales de tramitación, pasando del rango actual de 3 a 8 meses a una ventana de respuesta de 5 a 15 días hábiles[3].

2. **Garantía de Privacidad y Cumplimiento Normativo**: Al evitar la creación de una base de datos centralizada y aplicar el principio de minimización a través de respuestas booleanas[11], el sistema garantiza el cumplimiento estricto de la Ley 81 de 2019 y el Decreto Ejecutivo 285 de 2021[18].
3. **Seguridad e Integridad de la Información**: La arquitectura peer-to-peer cifrada mediante mTLS, combinada con firmas digitales PKI institucionales y sellos de tiempo[10], anula la posibilidad de presentar documentos alterados y proporciona un registro de auditoría inmutable[10].

Recomendación Prioritaria: Se insta al equipo de desarrollo y liderazgo del proyecto a priorizar la formalización del marco de gobernanza mediante la firma de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) interinstitucionales y la pronta instalación de los Servidores de Seguridad en los nodos perimetrales del Servicio Nacional de Migración y el Tribunal Electoral[7]. Esto permitirá desplegar la fase piloto en el menor tiempo posible y validar de forma práctica las ganancias de eficiencia en beneficio de los usuarios y de la administración pública panameña[3].

Fuentes citadas

1. Ley 3 de 2008 sobre regulaciones migratorias en Panamá, https://kraemerlaw.com/es/articles/ley-3-de-2008-sobre-regulaciones-migratorias-en-panama/
2. REPÚBLICA DE PANAMÁ, https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/PN_2008_Decree%20No%203%20(ORIGINAL%20LANGUAGE).pdf
3. Cambio De Residente Temporal A Permanente En Panama, https://www.panamags.com/cambio-de-residente-temporal-a-permanente-en-panama/
4. Permisos Migratorios - Migración Panamá, https://www.migracion.gob.pa/permisos-migratorios/
5. Requisitos para la residencia permanente en Panamá | Morimor, https://morimor.com/es/nuevos-requisitos-para-la-renovacion-del-permiso-provisional-y-la-residencia-permanente-aplicable-a-los-procesos-de-regularizacion-migratoria/
6. Preguntas frecuentes - Migración Panamá, https://www.migracion.gob.pa/preguntas-frecuentes/
7. casado con panameño (ppt-2) - Migración Panamá, https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/01-CASADO-CON-PANAMENO.pdf
8. requisitos para solicitar permiso provisional residente permanente, https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/02.DEPENDIENTE_DE_RESIDENTE_PERMANENTE.pdf

9. Firma Electrónica Panamá, https://www.firmaelectronica.gob.pa/
10. X-Road – The Free and Open Source Data Exchange Layer, https://apiconference.net/blog-en/x-road-the-free-and-open-source-data-exchange-layer/
11. X-Road® — Data Exchange, https://x-road.global/data-exchange
12. Conoce todo sobre la firma electrónica | Mujer, https://www.mujer.com.pa/enterate/conoce-todo-sobre-la-firma-electronica
13. X-Road - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/X-Road
14. Justicia Digital en Iberoamérica 2022 | PDF - Scribd, https://es.scribd.com/document/665988529/DERECHO-Libro-de-Justicia-Digital
15. Primeras lecciones y desafíos de la pandemia de COVID-19 para, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/8dd0856e-e8a6-470f-b864-38fbf96f8cd5/content
16. DOCUMENT OF THE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/14/IADB-PN-L1114.pdf
17. Ley de Protección de Datos Personales - Galindo, Arias & López, https://gala.com.pa/ley-de-proteccion-de-datos-personales/
18. Protección de Datos Personales - Panamá - DGI, https://dgi.mef.gob.pa/Dts/dgi2
19. Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021 que reglamenta la, https://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/documentacion-cendoj/novedades-normativas/decreto-ejecutivo-285-de-28-de-mayo-de-2021-que-reglamenta-la-ley-81-de-26-de-marzo-2019-sobre-proteccion-de-datos-personales
20. Reglamentación de la Ley de Protección de Datos, https://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/revistaprogreso/reglamentacion-la-ley-proteccion-datos/
21. Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento en Panamá, https://icazalaw.com/es/2021/07/ley-de-proteccion-de-datos-personales-y-su-reglamento-en-panama/
22. Cumplimiento de su empresa con la Ley de Protección de Datos, https://www.bdo.com.pa/es-pa/blogs-es/legal/cumplimiento-de-su-empresa-con-la-ley-de-proteccion-de-datos-personales
23. Ley de Protección de Datos en Panamá: Aspectos clave y derechos, https://www.globalsuitesolutions.com/es/ley-de-proteccion-de-datos-en-panama/
24. Vista ISBD › Biblioteca Órgano Judicial Koha, https://biblioteca.organojudicial.gob.pa/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=5528
25. How X-Road Became a Model for Digital Public Infrastructure, https://www.govtechintelhub.org/case-study-details/smarter-data-exchange:-how-x-road-became-a-model-for-digital-public-infrastructure/aJYTG0000000o014AA
26. Source code of the X-Road® data exchange layer software - GitHub, https://github.com/nordic-institute/X-Road
27. Insight from my studies on Estonia's X-Road Interoperability - Medium, https://medium.com/@princechimuanya18/insight-from-my-studies-on-estonias-x-road-interoperability-27d5f5b34ded
28. Mensaje del Administrador General Ing. Adolfo Fábrega,

https://monitoreo.antai.gob.pa/api/submissions/508563/files/112297/download
29. Ley 81 de Panamá y Datos Personales de Pacientes - Tenebit, https://www.tenebit.com/pa/blog/ley-81-datos-personales-pacientes-salud-panama/